自动控制

- 第一章 自动控制系统
  - 1.1 自动控制的基本概念
    - 控制方式
      - 开环控制
        - 特点：信号单向传递，无反馈环节
        - 结构：由控制装置、被控对象组成
        - 优点：结构简单、成本低、易于维护
        - 缺点：抗干扰能力弱，精度依赖元件精度
        - 适用场景：干扰小、精度要求低的场合（如洗衣机定时器、简易烤箱）
      - 闭环控制
        - 特点：信号双向传递，有反馈环节
        - 结构：由控制装置、被控对象、测量元件、比较环节、执行机构组成
        - 优点：抗干扰能力强、精度高、可自动纠偏
        - 缺点：结构复杂、成本高、需调试稳定性
        - 适用场景：干扰大、精度要求高的场合（如空调温度控制、汽车巡航系统）
    - 自动控制系统的组成
      - 控制装置：产生控制信号，调节被控对象状态
      - 被控对象：需控制的设备或过程（如电机、管道、反应器）
      - 测量元件：检测被控对象输出量（如温度计、压力传感器）
      - 比较环节：将测量值与设定值比较，产生偏差信号
      - 执行机构：将控制信号转换为实际动作（如阀门、继电器）
    - 自动控制系统的分类
      - 按信号传递方式：开环、闭环
      - 按输入信号特点：恒值、随动、程序控制
      - 按系统特性：线性、非线性
      - 按时间特性：连续、离散
  - 1.2 自动控制系统的数学模型
    - 微分方程
      - 建立步骤：确定输入、输出变量→分析各环节特性→列出各环节微分方程→消去中间变量→整理成标准形式
      - 例：RC 电路 $RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)=u_r(t)$
      - 例：弹簧-质量-阻尼器 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)$
      - 例：直流电机 $J\dot{\omega}+f\omega=K_m i$，$L\dot{i}+Ri=u-K_e\omega$
    - 传递函数
      - 定义：$G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}$（零初始条件）
      - 性质：只与系统结构和参数有关，与输入无关
      - 例：$G(s)=\frac{1}{RCs+1}$（RC 电路）
      - 例：$G(s)=\frac{K_m}{Js+f}$（直流电机）
    - 结构图
      - 组成：方框（传递函数）、信号线、引出点、比较点
      - 等效变换：串联相乘、并联相加、反馈 $\frac{G}{1\pm GH}$
      - 例：单位反馈系统 $G(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$，闭环 $\Phi(s)=\frac{K}{Ts^2+s+K}$
    - 信号流图
      - 组成：节点、支路、增益
      - 梅森公式：$\Phi(s)=\frac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}$，$\Delta=1-\sum L_a+\sum L_b-\sum L_c$
      - 例：$G(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$，闭环 $\Phi(s)=\frac{K}{Ts^2+s+K}$
  - 1.3 时域分析
    - 典型输入信号
      - 阶跃：$r(t)=R\cdot 1(t)$，$R(s)=\frac{R}{s}$
      - 斜坡：$r(t)=Rt\cdot 1(t)$，$R(s)=\frac{R}{s^2}$
      - 脉冲：$r(t)=\delta(t)$，$R(s)=1$
      - 正弦：$r(t)=A\sin\omega t$，$R(s)=\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$
      - 作用：检测系统稳定性、快速性、精度
    - 一阶系统
      - 闭环传递函数：$\Phi(s)=\frac{1}{Ts+1}$
      - 单位阶跃响应：$h(t)=1-e^{-t/T}$
      - 特征：$t=T$ 时 $h=0.632$；$t=3T$ 时 $h=0.95$；$t=4T$ 时 $h=0.98$；$t=5T$ 时 $h=0.99$
      - 性能指标：调节时间 $t_s\approx 3T$（5%）、$t_s\approx 4T$（2%）；无超调
    - 二阶系统
      - 闭环传递函数：$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
      - 欠阻尼（$0<\zeta<1$）：$h(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta})$，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
      - 性能指标：$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}$，$M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n}$（5%）
      - 临界阻尼（$\zeta=1$）：$h(t)=1-e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)$
      - 过阻尼（$\zeta>1$）：$h(t)=1-\frac{1}{T_1-T_2}(T_1e^{-t/T_1}-T_2e^{-t/T_2})$，$T_1T_2=\frac{1}{\omega_n^2}$，$T_1+T_2=\frac{2\zeta}{\omega_n}$
      - 无超调：$\zeta\geq 1$
    - 稳定性
      - 定义：$\lim_{t\to\infty}h(t)=1$
      - 充要条件：$\Re[s_i]<0$（所有特征根位于左半平面）
      - 劳斯判据：$\begin{array}{c|cc} s^n & a_0 & a_2 \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 \end{array}$，$b_1=\frac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}$，$b_2=\frac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}$
      - 特殊情况：第一列出现零时，用 ε 代替；全零行时，用辅助多项式求导
    - 稳态误差
      - 定义：$e(t)=r(t)-c(t)$
      - 终值定理：$e_{ss}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{R(s)}{1+G(s)H(s)}$
      - 静态误差系数
        - 位置：$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{1+K_p}$
        - 速度：$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{K_v}$
        - 加速度：$K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{K_a}$
      - 提高精度：增大开环增益、引入积分环节（如 PID 控制）
  - 1.4 根轨迹
    - 概念：开环传递函数某参数从 0 变到 ∞，闭环特征根在 s 平面上的轨迹
    - 绘制规则
      - 起点：$K=0$，开环极点
      - 终点：$K\to\infty$，开环零点（有限）或 ∞（无穷远）
      - 实轴：奇数个开环零极点右侧
      - 渐近线：$n-m$ 条，夹角 $\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$，交点 $\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$
      - 分离点：$\sum\frac{1}{d-p_i}=\sum\frac{1}{d-z_i}$
      - 与虚轴交点：代入 $s=j\omega$，令实部、虚部为 0
      - 出射角：$\theta_p=180^\circ-\sum\theta_{z_i}+\sum\theta_{p_i}$
      - 入射角：$\theta_z=180^\circ+\sum\theta_{z_i}-\sum\theta_{p_i}$
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+2)(s+4)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -2
    - 例：$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-1)}$，$n=2$，$m=1$，渐近线 $\pm 90^\circ$，交点 0
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -1
  - 1.5 频域分析
    - 频率特性
      - 定义：$G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$
      - 幅频特性：$A(\omega)=|G(j\omega)|$
      - 相频特性：$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$
      - 实部：$P(\omega)=\Re[G(j\omega)]$
      - 虚部：$Q(\omega)=\Im[G(j\omega)]$
      - 例：$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$，$A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi(\omega)=-\arctan\omega T$
    - 典型环节频率特性
      - 比例：K，$A=K$，$\varphi=0^\circ$
      - 微分：$j\omega$，$A=\omega$，$\varphi=90^\circ$
      - 积分：$\frac{1}{j\omega}$，$A=\frac{1}{\omega}$，$\varphi=-90^\circ$
      - 惯性：$\frac{1}{j\omega T+1}$，$A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi=-\arctan\omega T$
      - 振荡：$\frac{1}{(j\omega)^2+2\zeta\omega_n j\omega+\omega_n^2}$，$A=\frac{1}{\omega_n^2\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2+(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$，$\varphi=-\arctan\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2-\omega^2}$
      - 一阶微分：$j\omega T+1$，$A=\sqrt{1+(\omega T)^2}$，$\varphi=\arctan\omega T$
      - 二阶微分：$(j\omega)^2+2\zeta\omega_n j\omega+\omega_n^2$，$A=\omega_n^2\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2+(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}$，$\varphi=\arctan\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2-\omega^2}$
    - 频率特性曲线
      - 极坐标图（奈奎斯特图）
        - 绘制步骤：计算 $A(\omega)$、$\varphi(\omega)$→选取 ω 值→绘制曲线→标注箭头
        - 例：$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega(j\omega T+1)}$，$A(\omega)=\frac{1}{\omega\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega T$
      - 对数坐标图（伯德图）
        - 绘制步骤：分解为典型环节→绘制各环节渐近线→叠加→修正
        - 例：$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(j\omega 0.1+1)}$，低频 $20\lg 10=20$dB，-20dB/dec，$\omega=10$ 处转折
    - 稳定性判据
      - 奈奎斯特判据：$Z=P-N$，Z 为闭环右半平面根数，P 为开环右半平面根数，N 为 $G(j\omega)H(j\omega)$ 包围 $(-1,j0)$ 圈数
      - 对数频率判据：$L(\omega)>0$ 时，$\varphi(\omega)$ 穿越 -180° 奇数次，闭环不稳定
      - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，$K>0$ 时稳定
    - 稳定裕度
      - 幅值裕度：$K_g=\frac{1}{A(\omega_c)}$，$\omega_c$ 为 $\varphi(\omega)=-180^\circ$ 处的频率
      - 相角裕度：$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)$，$\omega_c$ 为 $A(\omega)=1$ 处的频率
      - 工程要求：$K_g\geq 6$dB，$\gamma\geq 30^\circ\sim 60^\circ$
  - 1.6 自动控制系统的设计与校正
    - 性能指标
      - 稳态性能：$e_{ss}\leq$ 允许值
      - 动态性能：t_s、M_p、ω_c、γ
    - 校正方式
      - 串联校正
        - 超前校正：$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}$，$\alpha<1$，$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$，$L(\omega_m)=10\lg\frac{1}{\alpha}$
        - 滞后校正：$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$，$\beta>1$，$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\beta}}$，$L(\omega_m)=-10\lg\beta$
        - 滞后-超前校正：$G_c(s)=\frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(\alpha T_1s+1)(\beta T_2s+1)}$，$\alpha<1$，$\beta>1$，$T_1T_2=\frac{1}{\omega_m^2}$
        - 例：$G_c(s)=\frac{0.1s+1}{0.01s+1}$，$\omega_m=10$，$L(\omega_m)=10\lg 10=10$dB
      - 反馈校正
        - 例：$G_c(s)=\frac{K_ts}{Ts+1}$，$\omega_m=\frac{1}{T}$，$L(\omega_m)=-20\lg K_t$
    - 工程设计
      - 步骤：①确定性能指标→②绘制原系统 Bode 图→③计算原系统稳定裕度→④选择校正方式→⑤绘制校正后 Bode 图→⑥检验性能→⑦若不满足则调整参数
      - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，要求 $K_v=10$，$\gamma\geq 45^\circ$，$\omega_c\geq 2$
      - 解：$K=20$，$\omega_c=4.47$，$\gamma=18.4^\circ$，不满足要求
      - 校正：$G_c(s)=\frac{0.1s+1}{0.01s+1}$，$\omega_m=10$，$L(\omega_m)=10\lg 10=10$dB
      - 结果：$\omega_c=8.8$，$\gamma=48.2^\circ$，满足要求
- 第二章 线性系统的时域分析
  - 2.1 典型输入信号
    - 阶跃：$r(t)=R\cdot 1(t)$，$R(s)=\frac{R}{s}$
    - 斜坡：$r(t)=Rt\cdot 1(t)$，$R(s)=\frac{R}{s^2}$
    - 脉冲：$r(t)=\delta(t)$，$R(s)=1$
    - 正弦：$r(t)=A\sin\omega t$，$R(s)=\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$
    - 作用：检测系统稳定性、快速性、精度
  - 2.2 一阶系统
    - 闭环传递函数：$\Phi(s)=\frac{1}{Ts+1}$
    - 单位阶跃响应：$h(t)=1-e^{-t/T}$
    - 特征：$t=T$ 时 $h=0.632$；$t=3T$ 时 $h=0.95$；$t=4T$ 时 $h=0.98$；$t=5T$ 时 $h=0.99$
    - 性能指标：调节时间 $t_s\approx 3T$（5%）、$t_s\approx 4T$（2%）；无超调
  - 2.3 二阶系统
    - 闭环传递函数：$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
    - 欠阻尼（$0<\zeta<1$）：$h(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta})$，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
    - 性能指标：$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}$，$M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n}$（5%）
    - 临界阻尼（$\zeta=1$）：$h(t)=1-e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)$
    - 过阻尼（$\zeta>1$）：$h(t)=1-\frac{1}{T_1-T_2}(T_1e^{-t/T_1}-T_2e^{-t/T_2})$，$T_1T_2=\frac{1}{\omega_n^2}$，$T_1+T_2=\frac{2\zeta}{\omega_n}$
    - 无超调：$\zeta\geq 1$
  - 2.4 稳定性
    - 定义：$\lim_{t\to\infty}h(t)=1$
    - 充要条件：$\Re[s_i]<0$（所有特征根位于左半平面）
    - 劳斯判据：$\begin{array}{c|cc} s^n & a_0 & a_2 \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 \end{array}$，$b_1=\frac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}$，$b_2=\frac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}$
    - 特殊情况：第一列出现零时，用 ε 代替；全零行时，用辅助多项式求导
  - 2.5 稳态误差
    - 定义：$e(t)=r(t)-c(t)$
    - 终值定理：$e_{ss}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{R(s)}{1+G(s)H(s)}$
    - 静态误差系数
      - 位置：$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{1+K_p}$
      - 速度：$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{K_v}$
      - 加速度：$K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{K_a}$
    - 提高精度：增大开环增益、引入积分环节（如 PID 控制）
  - 2.6 根轨迹
    - 概念：开环传递函数某参数从 0 变到 ∞，闭环特征根在 s 平面上的轨迹
    - 绘制规则
      - 起点：$K=0$，开环极点
      - 终点：$K\to\infty$，开环零点（有限）或 ∞（无穷远）
      - 实轴：奇数个开环零极点右侧
      - 渐近线：$n-m$ 条，夹角 $\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$，交点 $\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$
      - 分离点：$\sum\frac{1}{d-p_i}=\sum\frac{1}{d-z_i}$
      - 与虚轴交点：代入 $s=j\omega$，令实部、虚部为 0
      - 出射角：$\theta_p=180^\circ-\sum\theta_{z_i}+\sum\theta_{p_i}$
      - 入射角：$\theta_z=180^\circ+\sum\theta_{z_i}-\sum\theta_{p_i}$
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+2)(s+4)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -2
    - 例：$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-1)}$，$n=2$，$m=1$，渐近线 $\pm 90^\circ$，交点 0
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -1
  - 2.7 频域分析
    - 频率特性
      - 定义：$G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$
      - 幅频特性：$A(\omega)=|G(j\omega)|$
      - 相频特性：$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$
      - 实部：$P(\omega)=\Re[G(j\omega)]$
      - 虚部：$Q(\omega)=\Im[G(j\omega)]$
      - 例：$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$，$A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi(\omega)=-\arctan\omega T$
    - 典型环节频率特性
      - 比例：K，$A=K$，$\varphi=0^\circ$
      - 微分：$j\omega$，$A=\omega$，$\varphi=90^\circ$
      - 积分：$\frac{1}{j\omega}$，$A=\frac{1}{\omega}$，$\varphi=-90^\circ$
      - 惯性：$\frac{1}{j\omega T+1}$，$A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi=-\arctan\omega T$
      - 振荡：$\frac{1}{(j\omega)^2+2\zeta\omega_n j\omega+\omega_n^2}$，$A=\frac{1}{\omega_n^2\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2+(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$，$\varphi=-\arctan\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2-\omega^2}$
      - 一阶微分：$j\omega T+1$，$A=\sqrt{1+(\omega T)^2}$，$\varphi=\arctan\omega T$
      - 二阶微分：$(j\omega)^2+2\zeta\omega_n j\omega+\omega_n^2$，$A=\omega_n^2\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2+(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}$，$\varphi=\arctan\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2-\omega^2}$
    - 频率特性曲线
      - 极坐标图（奈奎斯特图）
        - 绘制步骤：计算 $A(\omega)$、$\varphi(\omega)$→选取 ω 值→绘制曲线→标注箭头
        - 例：$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega(j\omega T+1)}$，$A(\omega)=\frac{1}{\omega\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega T$
      - 对数坐标图（伯德图）
        - 绘制步骤：分解为典型环节→绘制各环节渐近线→叠加→修正
        - 例：$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(j\omega 0.1+1)}$，低频 $20\lg 10=20$dB，-20dB/dec，$\omega=10$ 处转折
    - 稳定性判据
      - 奈奎斯特判据：$Z=P-N$，Z 为闭环右半平面根数，P 为开环右半平面根数，N 为 $G(j\omega)H(j\omega)$ 包围 $(-1,j0)$ 圈数
      - 对数频率判据：$L(\omega)>0$ 时，$\varphi(\omega)$ 穿越 -180° 奇数次，闭环不稳定
      - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，$K>0$ 时稳定
    - 稳定裕度
      - 幅值裕度：$K_g=\frac{1}{A(\omega_c)}$，$\omega_c$ 为 $\varphi(\omega)=-180^\circ$ 处的频率
      - 相角裕度：$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)$，$\omega_c$ 为 $A(\omega)=1$ 处的频率
      - 工程要求：$K_g\geq 6$dB，$\gamma\geq 30^\circ\sim 60^\circ$
  - 2.8 自动控制系统的设计与校正
    - 性能指标
      - 稳态性能：$e_{ss}\leq$ 允许值
      - 动态性能：t_s、M_p、ω_c、γ
    - 校正方式
      - 串联校正
        - 超前校正：$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}$，$\alpha<1$，$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$，$L(\omega_m)=10\lg\frac{1}{\alpha}$
        - 滞后校正：$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$，$\beta>1$，$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\beta}}$，$L(\omega_m)=-10\lg\beta$
        - 滞后-超前校正：$G_c(s)=\frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(\alpha T_1s+1)(\beta T_2s+1)}$，$\alpha<1$，$\beta>1$，$T_1T_2=\frac{1}{\omega_m^2}$
        - 例：$G_c(s)=\frac{0.1s+1}{0.01s+1}$，$\omega_m=10$，$L(\omega_m)=10\lg 10=10$dB
      - 反馈校正
        - 例：$G_c(s)=\frac{K_ts}{Ts+1}$，$\omega_m=\frac{1}{T}$，$L(\omega_m)=-20\lg K_t$
    - 工程设计
      - 步骤：①确定性能指标→②绘制原系统 Bode 图→③计算原系统稳定裕度→④选择校正方式→⑤绘制校正后 Bode 图→⑥检验性能→⑦若不满足则调整参数
      - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，要求 $K_v=10$，$\gamma\geq 45^\circ$，$\omega_c\geq 2$
      - 解：$K=20$，$\omega_c=4.47$，$\gamma=18.4^\circ$，不满足要求
      - 校正：$G_c(s)=\frac{0.1s+1}{0.01s+1}$，$\omega_m=10$，$L(\omega_m)=10\lg 10=10$dB
      - 结果：$\omega_c=8.8$，$\gamma=48.2^\circ$，满足要求
- 第三章 线性系统的时域分析
  - 3.1 典型输入信号
    - 阶跃：$r(t)=R\cdot 1(t)$，$R(s)=\frac{R}{s}$
    - 斜坡：$r(t)=Rt\cdot 1(t)$，$R(s)=\frac{R}{s^2}$
    - 脉冲：$r(t)=\delta(t)$，$R(s)=1$
    - 正弦：$r(t)=A\sin\omega t$，$R(s)=\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$
    - 作用：检测系统稳定性、快速性、精度
  - 3.2 一阶系统
    - 闭环传递函数：$\Phi(s)=\frac{1}{Ts+1}$
    - 单位阶跃响应：$h(t)=1-e^{-t/T}$
    - 特征：$t=T$ 时 $h=0.632$；$t=3T$ 时 $h=0.95$；$t=4T$ 时 $h=0.98$；$t=5T$ 时 $h=0.99$
    - 性能指标：调节时间 $t_s\approx 3T$（5%）、$t_s\approx 4T$（2%）；无超调
  - 3.3 二阶系统
    - 闭环传递函数：$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
    - 欠阻尼（$0<\zeta<1$）：$h(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta})$，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
    - 性能指标：$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}$，$M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n}$（5%）
    - 临界阻尼（$\zeta=1$）：$h(t)=1-e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)$
    - 过阻尼（$\zeta>1$）：$h(t)=1-\frac{1}{T_1-T_2}(T_1e^{-t/T_1}-T_2e^{-t/T_2})$，$T_1T_2=\frac{1}{\omega_n^2}$，$T_1+T_2=\frac{2\zeta}{\omega_n}$
    - 无超调：$\zeta\geq 1$
  - 3.4 稳定性
    - 定义：$\lim_{t\to\infty}h(t)=1$
    - 充要条件：$\Re[s_i]<0$（所有特征根位于左半平面）
    - 劳斯判据：$\begin{array}{c|cc} s^n & a_0 & a_2 \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 \end{array}$，$b_1=\frac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}$，$b_2=\frac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}$
    - 特殊情况：第一列出现零时，用 ε 代替；全零行时，用辅助多项式求导
  - 3.5 稳态误差
    - 定义：$e(t)=r(t)-c(t)$
    - 终值定理：$e_{ss}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{R(s)}{1+G(s)H(s)}$
    - 静态误差系数
      - 位置：$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{1+K_p}$
      - 速度：$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{K_v}$
      - 加速度：$K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s)H(s)$，$e_{ss}=\frac{R}{K_a}$
    - 提高精度：增大开环增益、引入积分环节（如 PID 控制）
  - 3.6 根轨迹
    - 概念：开环传递函数某参数从 0 变到 ∞，闭环特征根在 s 平面上的轨迹
    - 绘制规则
      - 起点：$K=0$，开环极点
      - 终点：$K\to\infty$，开环零点（有限）或 ∞（无穷远）
      - 实轴：奇数个开环零极点右侧
      - 渐近线：$n-m$ 条，夹角 $\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$，交点 $\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$
      - 分离点：$\sum\frac{1}{d-p_i}=\sum\frac{1}{d-z_i}$
      - 与虚轴交点：代入 $s=j\omega$，令实部、虚部为 0
      - 出射角：$\theta_p=180^\circ-\sum\theta_{z_i}+\sum\theta_{p_i}$
      - 入射角：$\theta_z=180^\circ+\sum\theta_{z_i}-\sum\theta_{p_i}$
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+2)(s+4)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -2
    - 例：$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-1)}$，$n=2$，$m=1$，渐近线 $\pm 90^\circ$，交点 0
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -1
  - 3.7 频域分析
    - 频率特性
      - 定义：$G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$
      - 幅频特性：$A(\omega)=|G(j\omega)|$
      - 相频特性：$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$
      - 实部：$P(\omega)=\Re[G(j\omega)]$
      - 虚部：$Q(\omega)=\Im[G(j\omega)]$
      - 例：$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$，$A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi(\omega)=-\arctan\omega T$
    - 典型环节频率特性
      - 比例：K，$A=K$，$\varphi=0^\circ$
      - 微分：$j\omega$，$A=\omega$，$\varphi=90^\circ$
      - 积分：$\frac{1}{j\omega}$，$A=\frac{1}{\omega}$，$\varphi=-90^\circ$
      - 惯性：$\frac{1}{j\omega T+1}$，$A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi=-\arctan\omega T$
      - 振荡：$\frac{1}{(j\omega)^2+2\zeta\omega_n j\omega+\omega_n^2}$，$A=\frac{1}{\omega_n^2\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2+(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$，$\varphi=-\arctan\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2-\omega^2}$
      - 一阶微分：$j\omega T+1$，$A=\sqrt{1+(\omega T)^2}$，$\varphi=\arctan\omega T$
      - 二阶微分：$(j\omega)^2+2\zeta\omega_n j\omega+\omega_n^2$，$A=\omega_n^2\sqrt{(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2})^2+(2\zeta\frac{\omega}{\omega_n})^2}$，$\varphi=\arctan\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2-\omega^2}$
    - 频率特性曲线
      - 极坐标图（奈奎斯特图）
        - 绘制步骤：计算 $A(\omega)$、$\varphi(\omega)$→选取 ω 值→绘制曲线→标注箭头
        - 例：$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega(j\omega T+1)}$，$A(\omega)=\frac{1}{\omega\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega T$
      - 对数坐标图（伯德图）
        - 绘制步骤：分解为典型环节→绘制各环节渐近线→叠加→修正
        - 例：$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(j\omega 0.1+1)}$，低频 $20\lg 10=20$dB，-20dB/dec，$\omega=10$ 处转折
    - 稳定性判据
      - 奈奎斯特判据：$Z=P-N$，Z 为闭环右半平面根数，P 为开环右半平面根数，N 为 $G(j\omega)H(j\omega)$ 包围 $(-1,j0)$ 圈数
      - 对数频率判据：$L(\omega)>0$ 时，$\varphi(\omega)$ 穿越 -180° 奇数次，闭环不稳定
      - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，$K>0$ 时稳定
    - 稳定裕度
      - 幅值裕度：$K_g=\frac{1}{A(\omega_c)}$，$\omega_c$ 为 $\varphi(\omega)=-180^\circ$ 处的频率
      - 相角裕度：$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)$，$\omega_c$ 为 $A(\omega)=1$ 处的频率
      - 工程要求：$K_g\geq 6$dB，$\gamma\geq 30^\circ\sim 60^\circ$
  - 3.8 自动控制系统的设计与校正
    - 性能指标
      - 稳态性能：$e_{ss}\leq$ 允许值
      - 动态性能：t_s、M_p、ω_c、γ
    - 校正方式
      - 串联校正
        - 超前校正：$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}$，$\alpha<1$，$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$，$L(\omega_m)=10\lg\frac{1}{\alpha}$
        - 滞后校正：$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$，$\beta>1$，$\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\beta}}$，$L(\omega_m)=-10\lg\beta$
        - 滞后-超前校正：$G_c(s)=\frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(\alpha T_1s+1)(\beta T_2s+1)}$，$\alpha<1$，$\beta>1$，$T_1T_2=\frac{1}{\omega_m^2}$
        - 例：$G_c(s)=\frac{0.1s+1}{0.01s+1}$，$\omega_m=10$，$L(\omega_m)=10\lg 10=10$dB
      - 反馈校正
        - 例：$G_c(s)=\frac{K_ts}{Ts+1}$，$\omega_m=\frac{1}{T}$，$L(\omega_m)=-20\lg K_t$
    - 工程设计
      - 步骤：①确定性能指标→②绘制原系统 Bode 图→③计算原系统稳定裕度→④选择校正方式→⑤绘制校正后 Bode 图→⑥检验性能→⑦若不满足则调整参数
      - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，要求 $K_v=10$，$\gamma\geq 45^\circ$，$\omega_c\geq 2$
      - 解：$K=20$，$\omega_c=4.47$，$\gamma=18.4^\circ$，不满足要求
      - 校正：$G_c(s)=\frac{0.1s+1}{0.01s+1}$，$\omega_m=10$，$L(\omega_m)=10\lg 10=10$dB
      - 结果：$\omega_c=8.8$，$\gamma=48.2^\circ$，满足要求
- 第四章 线性系统的根轨迹法
  - 4.1 根轨迹的概念
    - 定义：开环传递函数某参数从 0 变到 ∞，闭环特征根在 s 平面上的轨迹
    - 绘制规则
      - 起点：$K=0$，开环极点
      - 终点：$K\to\infty$，开环零点（有限）或 ∞（无穷远）
      - 实轴：奇数个开环零极点右侧
      - 渐近线：$n-m$ 条，夹角 $\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$，交点 $\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$
      - 分离点：$\sum\frac{1}{d-p_i}=\sum\frac{1}{d-z_i}$
      - 与虚轴交点：代入 $s=j\omega$，令实部、虚部为 0
      - 出射角：$\theta_p=180^\circ-\sum\theta_{z_i}+\sum\theta_{p_i}$
      - 入射角：$\theta_z=180^\circ+\sum\theta_{z_i}-\sum\theta_{p_i}$
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+2)(s+4)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -2
    - 例：$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-1)}$，$n=2$，$m=1$，渐近线 $\pm 90^\circ$，交点 0
    - 例：$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$，$n=3$，$m=0$，渐近线 $\pm 60^\circ$，-180°，交点 -1
  - 4.2 频域分析
    - 频率特性
      - 定义：$G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$
      - 幅频特性：$A(\omega)=|G(j\omega)|$
      - 相频特性：$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$
      - 实部：$P(\omega)=\Re[G(j\omega)]$
      - 虚部：$Q(\omega)=\Im[G(j\omega)]$
      - 例：$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$，$A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$，$\varphi(\omega)=-\arctan\omega T$
    - 典型环节频率特性
      - 比例：K，$A=K$，$\varphi=0^\circ$
      - 微分：$j\omega$，$A=\omega$，$\varphi=90^\circ$
      - 积分：$\frac{1}{j\omega}$，$A=\frac{1}{\omega}$，$\varphi=-90^\circ$
      - 惯性：$\frac{1}{j\omega T+1}$，$A=\frac{1}